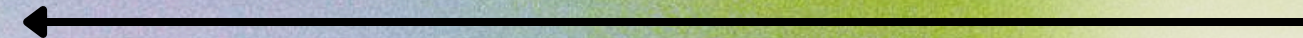

LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

Grupo 5



NUESTRO EQUIPO



Nombres y Apellidos:

1. Marco Moises Baltazar Cabezas
2. Raí Walter Apesteguia Ramirez
3. Cristhian Leonardo Castillo Zapata
4. Milena Isabel Barrera Garcia
5. Leonardo Romani Leon

Problemática

¿Qué sucede cuando una persona necesita recibir una indicación médica, pero no puede comunicarse directamente con quien la atiende?

La lengua de Señas Peruana (LSP) está reconocida oficialmente desde 2010 por la ley N° 29535

Una barrera que persiste en el Perú

243 486

personas con dificultad para oír en el Perú (INEI, 2017)

8 780

consideran la LSP como su lengua materna

< 100

intérpretes acreditados oficialmente para todo el país

72 M

de personas sordas en el mundo, con más de 300 lenguas de señas



Problemática

Una comunicación que depende de terceros

Planteamiento

Las personas sordas usuarios de la LSP pueden encontrar dificultades para comunicarse directamente con personal de salud que no domina esta lengua, sobre todo cuando no hay intérprete.

Problema de diseño

Hace falta un medio de comunicación accesible que reduzca la dependencia de intermediarios y permita una comunicación bidireccional.

1

Magnitud de la población afectada

243 486 personas con dificultad para oír, el 7,6% de las personas con discapacidad

2

Barrera en el ámbito sanitario

El MINSA ha impulsado capacitaciones en LSP para el personal de salud, con el fin de mejorar la atención

3

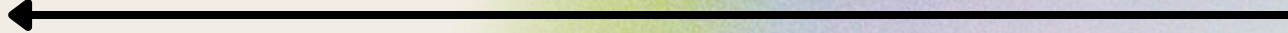
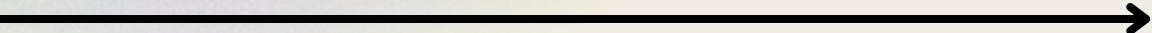
La falta de comunicación afecta la atención

La defensoría del Pueblo reportó a un paciente sordo internado cuyo personal de salud tuvo dificultades para comunicarse con él.

4

Dependencia de terceros

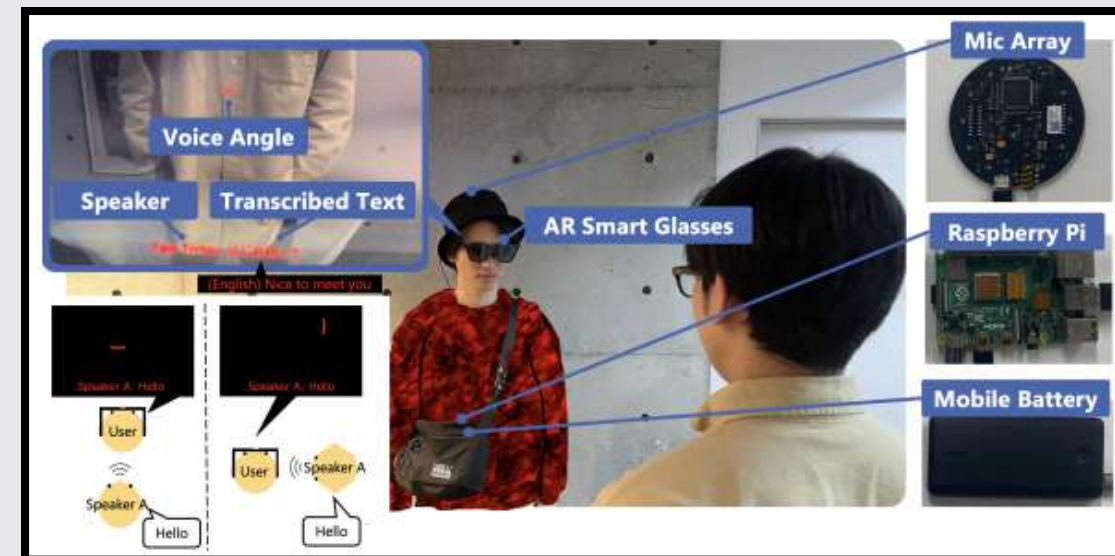
El MINSA ha impulsado capacitaciones en LSP para el personal de salud, con el fin de mejorar la atención



ESTADO DEL ARTE

Estados del arte

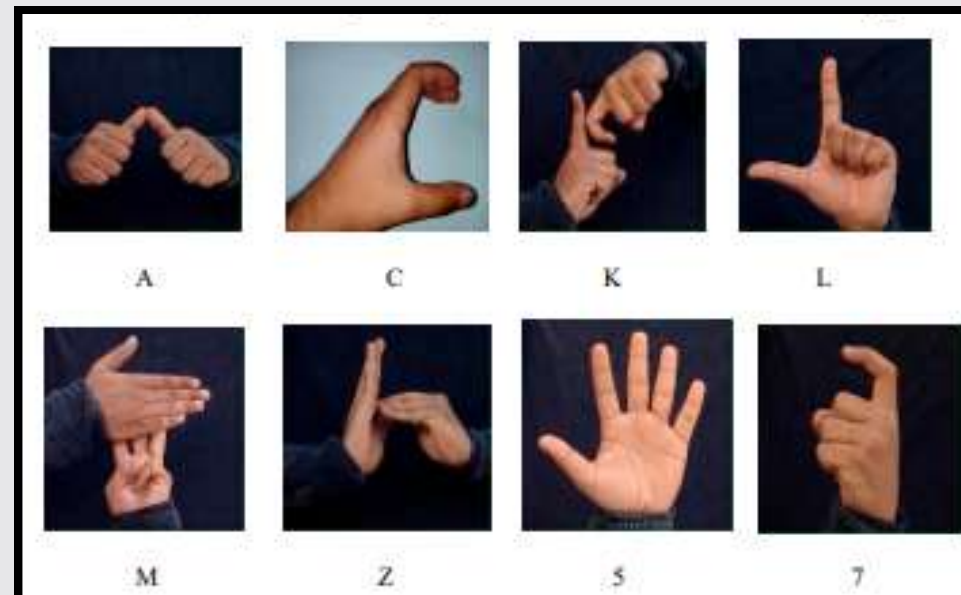
Artículos Académicos



1

Smart Glasses for Real-Time Speech-To-Text
Gafas inteligentes diseñadas para transformar información sonora en auditiva visual, convirtiendo la voz en texto en tiempo real y muestra de subtítulos.

Link: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11005714>



2

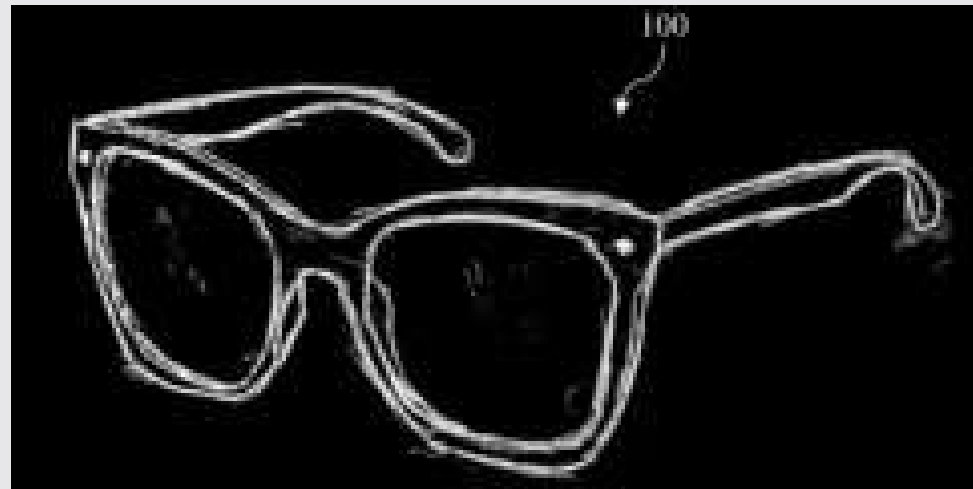
Vision-Based Real-Time Gesture-to-Speech Translation for Sign Language

Sistema de traducción en tiempo real basado en visión artificial que convierte señas en voz haciendo uso de una red neuronal convolucional.

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583>

Estados del arte

Patentes



1

Smart glasses to assist those who are deaf or hard of hearing

Propuesta de gafas inteligentes para personas sordas o con dificultades auditivas, detecta origen de sonidos y los muestra visualmente además identifica sonidos como alarmas o sirenas

Link:<https://patents.google.com/patent/US20230221583A1/en>

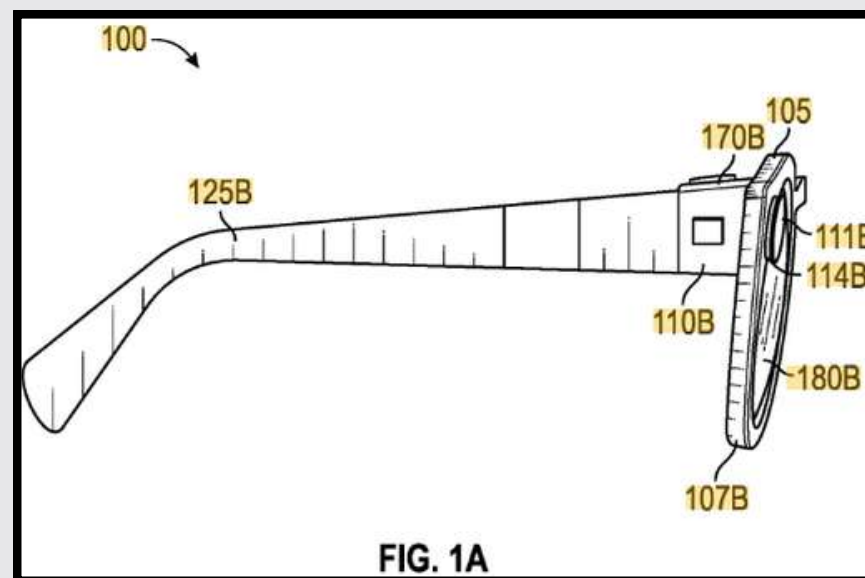


FIG. 1A

2

Eyewear including sign language to speech translation

Gafas inteligentes capaces de reconocer gestos mediante cámaras y algoritmos para convertirlo en palabra y posteriormente en voz

Link:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925015583>

Revista de catálogos

1. IEE XPLORE

Link:

<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

2. SCIENCE DIRECT

Link:

<https://www.sciencedirect.com/>

3. SCOPUS

Link:

<https://www.elsevier.com/es-mx/products/scopus>

Página de Fabricantes

XRAI GLASS

Fabricante y desarrollador de
gadas con tecnología AR

VUZIX

Fabricante de gadas inteligentes
usadas para transcripción de
voz a texto

XANDER GLASSES

Desarrolladores de gafas que convierten
conversaciones en subtítulos mostrados en
el campo visual del usuario



Estados del arte

Comparativa y Oportunidades

	Descripción	Ventajas	Desventajas
1	Smart Glasses for Real-Time Speech-To-Text Gafas AR con array de micrófonos que combinan reconocimiento de voz (Whisper), identificación de hablante (x-vector) y visualización de dirección del sonido. Link: ieeexplore.ieee.org/document/11005714	Validado con estudios de usuarios reales; el VAD dinámico redujo el WER ~33% y mejoró la legibilidad.	El reconocimiento de hablante cae mucho con grabaciones re-grabadas y clips cortos; requiere servidor externo.
2	Vision-Based Real-Time Gesture-to-Speech Translation for Sign Language CNN ligera (pocos parámetros) para clasificar letras/números de señas (ASL e ISL), integrando pyttsx3 para texto-a-voz. Link: sciencedirect.com/pii/S1877050925015583	Alta precisión (98.55% ASL, 99.64% ISL) con menor tiempo de inferencia (13.62–124.09 ms) que modelos más pesados.	Solo reconoce letras/números aislados, no palabras completas. Depende de buena iluminación y segmentación.
3	Eyewear including sign language to speech translation Gafas inteligentes con cámaras estéreo que usan una RNN para detectar gestos de lengua de señas y convertirlos en voz mediante un pipeline. Link: patents.google.com/US11900729B2	Sistema integral: traduce señas a voz y voz a texto simultáneamente. Funciona con librería de gestos almacenada localmente.	Al ser patente no reporta datos experimentales ni pruebas con usuarios reales. Hardware de alto costo y consumo energético.
4	Smart glasses to assist those who are deaf or hard of hearing Gafas con 2 o más micrófonos separados por una distancia conocida; muestran subtítulos en pantalla y filtran sonidos de fondo. Link: patents.google.com/US20230221583A1	Ofrece indicación bidireccional del sonido además de subtítulos; múltiples modos adaptables al contexto de uso.	No cuenta con resultados cualitativos de precisión; depende de la calibración y sensibilidad del micrófono.

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS			Edición:
PROYECTO:		LENTES INTELIGENTES PARA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL DE PERSONAS SORDO-MUDAS	Fecha: Revisado:
CLIENTE:		Universidad Cayetano Heredia	Elaborado: Integrantes del grupo 5
Fechas (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN (función principal)	RESPONSABLE (iniciales)

Funcionales	
E	El sistema debe captar la voz del interlocutor mediante un sistema de adquisición de audio.
E	El sistema debe convertir la voz captada en texto para su visualización.
E	El sistema debe mostrar el texto generado en la interfaz visual integrada en los lentes.
E	El sistema debe disponer de una función de reinicio del sistema ante fallos o interrupciones de funcionamiento.
D	El sistema debe captar las señas realizadas por el usuario mediante LSP.
E	El sistema debe interpretar las señas reconocidas y convertirlas en lenguaje oral sintetizado (min las 5 más conocidas)
E	El sistema debe permitir una comunicación bidireccional: voz → texto y LSP → voz.
E	El sistema debe permitir iniciar y detener su funcionamiento mediante un mecanismo de control accesible.
E	El sistema debe contar con un led que indique si está encendido.

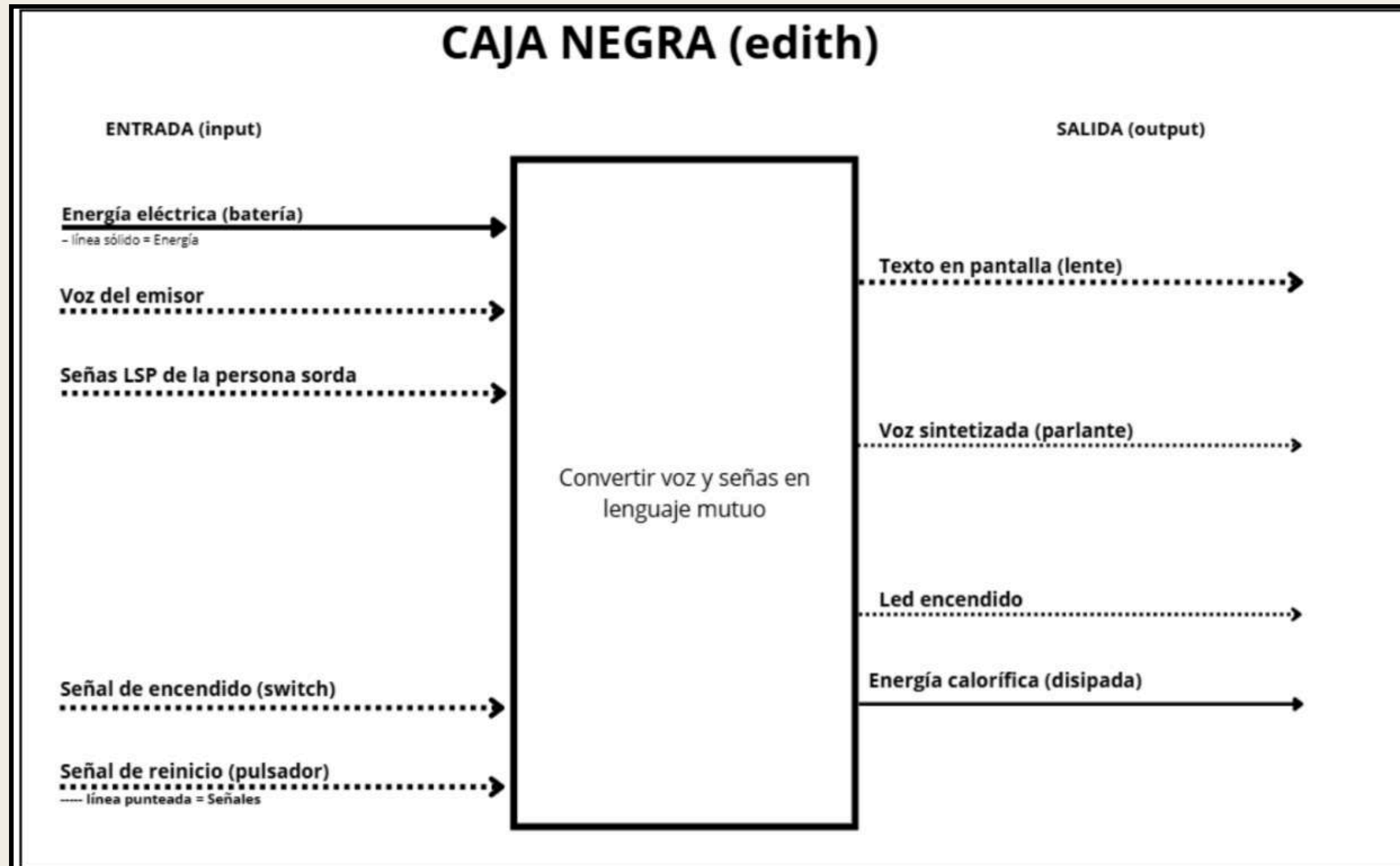
Desempeño	
E	La conversión de voz a texto debe realizarse con un tiempo de respuesta suficientemente bajo para permitir una conversación fluida.
E	El sistema debe permitir la visualización legible del texto sin impedir que el usuario observe a su interlocutor y su entorno.
E	El sistema debe alcanzar una precisión mínima de reconocimiento de voz, determinada mediante pruebas en el entorno definido.
E	El sistema debe mantener un funcionamiento adecuado ante el nivel de un entorno clínico

Energía y conectividad	
E	El dispositivo debe contar con una fuente de alimentación eléctrica que permita su funcionamiento portátil
D	El sistema debe mantener una autonomía suficiente para cubrir el tiempo de uso definido
D	El sistema cuenta con un indicador de batería
D	El sistema puede mantener sus funciones principales sin conexión a internet

Ergonómicas	
E	El dispositivo debe presentar un peso compatible con el uso prolongado por parte del usuario.
E	El dispositivo debe permitir que el usuario mantenga una visión adecuada de su entorno durante su funcionamiento.
E	El diseño debe mantener una apariencia similar a unos lentes convencionales, evitando una apariencia excesivamente voluminosa.

Accesibilidad y usabilidad	
E	El mecanismo de encendido, apagado es accesible para el usuario
D	El dispositivo debe presentar un costo accesible en comparación con las soluciones comerciales de características similares
E	La información presentada debe ser comprensible y legible para el usuario

→ BLACK BOX

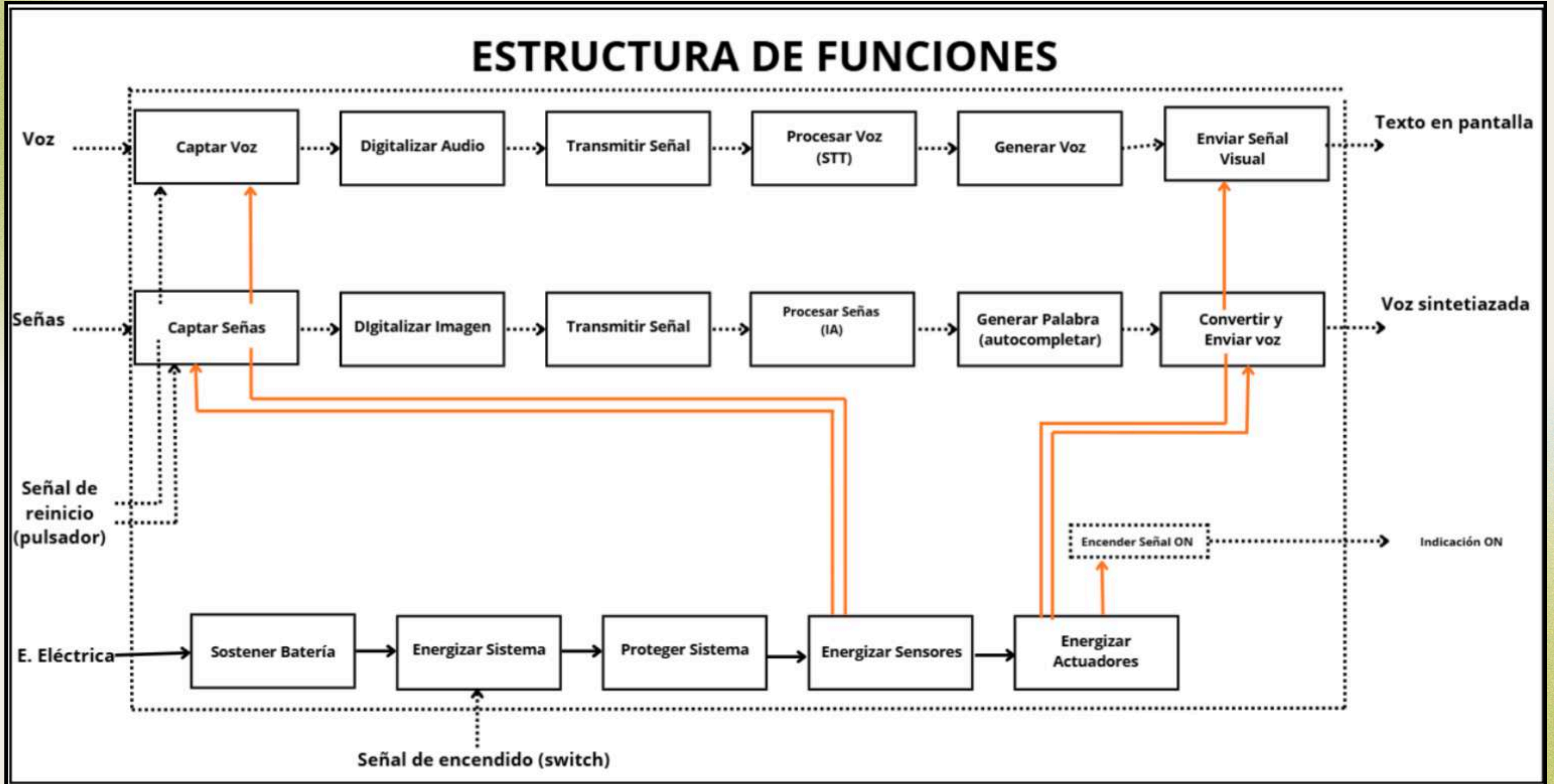


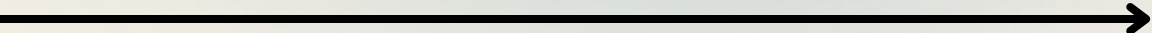
→ SECUENCIA DE OPERACIONES

SECUENCIA DE OPERACIONES



→ ESTRUCTURA DE FUNCIONES





CONCLUSIONES

DISEÑO

Lentes inteligentes con comunicación bidireccional: la voz del interlocutor se convierte en texto visualizado, y las señas del usuario, en voz sintetizada.

Problemática

La falta de intérpretes genera dependencia de terceros para las personas sordas usuarias de LSP, sobre todo en atención médica.

Estado del arte

Existen soluciones de voz-a-texto y reconocimiento de señas, pero limitadas en costo, energía, condiciones, falta de adaptación al lenguaje peruano y alcance.

REFERENCIAS Y EVIDENCIAS

- <https://www.edf-feeph.org/blog/barriers-faced-by-deaf-people-while-accessing-healthcare/>
- <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RENH/article/download/6608/6659/37508>
- <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinacocha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>
- <https://www.gob.pe/institucion/ensap/noticias/1380683-ensap-y-minsa-coordinan-curso-de-lengua-de-senas-peruana-para-personal-de-salud>
- <https://www.gob.pe/institucion/munivillamariadeltriunfo/noticias/1388339-seguridad-empieza-en-casa-fortalecen-rol-de-padres-en-tablada-de-lurin>
- <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-hospital-amazonico-de-yarinacocha-debe-garantizar-atencion-de-personas-sordas/>



**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**

